Martin DAVILA

Ingénieur logiciel · Développement full-stack · Bioinformatique · IA/ML

Lyon, France | +33 6 16 79 41 14 | martin@bioinfometrics.com | LinkedIn | GitHub | imartin.dev

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur logiciel avec plus de 5 ans d'expérience dans la conception de systèmes en production pour la santé, la génomique et le SaaS, entre développement full-stack, bioinformatique et IA/ML. Je travaille surtout en Python, TypeScript et C#, avec React, Next.js, ASP.NET Core et FastAPI, et je suis tout aussi à l'aise pour mettre en place une infrastructure AWS ou Azure et des pipelines CI/CD que pour construire des modèles de ML de A à Z. Ma formation scientifique m'aide à transformer des problèmes complexes de données biologiques en logiciels qui passent à l'échelle et restent faciles à maintenir. J'ai travaillé dans des environnements réglementés qui traitent des données sensibles, en lien étroit avec des scientifiques, des cliniciens et des équipes d'ingénierie.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, TypeScript, JavaScript, C#, PHP 8, R, SQL, Kotlin

Frontend : React, Next.js, Angular, Tailwind CSS, Material UI, HTML5, CSS3, Sass

Backend / API : Node.js, NestJS, FastAPI, Flask, Express.js, ASP.NET Core, API REST, microservices

Cloud / DevOps : AWS (EC2, S3, Lambda, RDS), Azure, Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, Terraform

Données / IA / ML : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, SciPy, NLP, modélisation prédictive

Bioinformatique : ChIP-Seq, RIP-Seq, Hi-C, Biopython, BLAST, Bowtie, Cufflinks, pipelines génomiques, LIMS

Outils : TDD, Jest, Pytest, Selenium, Git, GitLab, Jira, Agile/Scrum, Cursor, Claude Code, GitHub Copilot

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Eurofins Biomnis · Lyon, France — août 2024 – aujourd'hui

Ingénieur logiciel senior — Full-stack & bioinformatique

- Conception et mise en production du Prescriber Portal, une application web clinique réglementée (C# / ASP.NET Core + Angular) qui permet à plus de 3 000 prescripteurs en France d'accéder en toute sécurité aux résultats d'analyses et aux comptes rendus patients.
- Développement d'outils d'automatisation bioinformatique en Python qui ont réduit d'environ 65 % le temps d'analyse génomique manuelle, libérant les analystes pour un travail diagnostique à plus forte valeur.
- Mise en place de pipelines CI/CD et du TDD dans l'équipe : couverture de tests passée de quasi nulle à 92 %, délai de mise en production ramené de 5 jours à moins de 24 heures.
- Intégration d'outils de développement assisté par IA (Cursor, GitHub Copilot) dans un environnement de santé réglementé, sans compromettre la traçabilité ni les exigences de conformité.

Agilebio · Paris, France (télétravail) — mars 2024 – juil. 2024

Ingénieur DevOps & développeur full-stack

- Modernisation des pipelines CI/CD du LIMS LabCollector (Jenkins + AWS) : temps de déploiement réduit de 40 % et mises en production 3 fois plus fréquentes, sans hausse des régressions.
- Refonte du code applicatif PHP 8.2 : temps de réponse améliorés d'environ 22 % sur les endpoints de diagnostic les plus sollicités, grâce au profilage et à des optimisations ciblées.
- Mise en place des bases de la conteneurisation avec Docker et Kubernetes, ramenant le provisionnement d'un environnement de plusieurs heures à moins de 15 minutes.

iGEM — International Genetically Engineered Machine · Paris, France (télétravail) — févr. 2023 – oct. 2023

Ingénieur logiciel — Front-end & back-end

- Développement de fonctionnalités UI en React 18 / TypeScript pour la plateforme génomique mondiale ; score de performance Lighthouse passé de 62 à 84 grâce à des optimisations ciblées des Core Web Vitals.
- Développement d'API REST NestJS et d'intégrations AWS qui traitent les données génomiques soumises par plus de 6 000 équipes dans plus de 40 pays.
- Mise en place de règles de revue de code dans l'équipe, réduisant d'environ 30 % le nombre moyen de bugs introduits par sprint.

Hiring for Good · Paris, France (télétravail) mars 2023 – oct. 2023

Ingénieur R&D full-stack

- Pilotage du développement de bout en bout de Profiler, une plateforme SaaS RH basée sur l'IA (Next.js + Python Flask + AWS), de zéro au MVP en 14 semaines, livré avec deux semaines d'avance.
- Conception d'un pipeline ML de matching de candidats avec Scikit-learn (régression logistique, forêt aléatoire, SVM) : 82 % de précision en production et 3 semaines gagnées en moyenne sur la présélection.

INSA Lyon · Lyon, France janv. 2019 – janv. 2022

Chercheur doctorant — Bioinformatique

- Recherche sur l'organisation chromosomique 3D de Dickeya dadantii pendant l'infection de l'hôte ; contribution à 2 publications dans des revues à comité de lecture et à 3 communications en conférences internationales.
- Développement de pipelines d'automatisation en Python pour le traitement des données génomiques ChIP-Seq, RIP-Seq et Hi-C, ramenant le temps d'analyse par expérience d'environ 8 heures à moins de 2 heures.

Université de Valladolid · Valladolid, Espagne janv. 2018 – janv. 2019

Assistant de recherche — Bioinformatique

- Développement d'un pipeline bioinformatique en Python pour l'analyse de délétions génétiques, réduisant d'environ 40 % le délai de traitement pour les chercheurs et permettant le partage de données entre 3 laboratoires partenaires.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Prescriber Portal — Eurofins Biomnis · prescriberportal.eurofins-biomnis.com

C#, ASP.NET Core, Angular, OIDC, conformité à la protection des données de santé

Portail clinique en production qui permet à plus de 3 000 prescripteurs d'accéder en toute sécurité aux résultats d'analyses du réseau Eurofins Biomnis en France.

imartin.dev — Portfolio personnel · imartin.dev/

Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, React Hook Form, Zod, Vercel

Portfolio full-stack avec intégration d'analytics, qui obtient un score de performance Lighthouse de 98/100.

Modèle prédictif de rétention des employés

Python, Scikit-learn, régression logistique, forêt aléatoire, SVM

Modèle ML d'ensemble atteignant 82 % de précision dans la prédiction des départs ; il a contribué à une baisse mesurée de 15 % du turnover chez les clients de Hiring for Good.

FORMATION

INSA Lyon · Lyon, France 2019 – 2022

Recherche doctorale en bioinformatique

Université de Valladolid · Valladolid, Espagne 2018 – 2019

Master en génie chimique et technologie environnementale · Diplôme d'ingénieur en biotechnologie

LANGUES

Anglais : professionnel | **Français :** professionnel